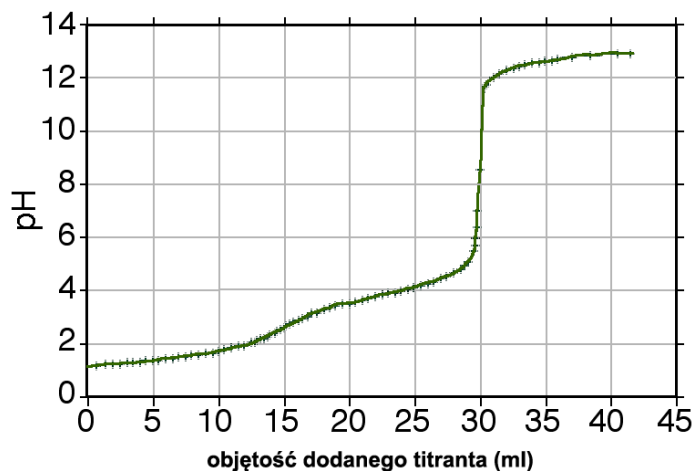


ZADANIE 1

Krzywe miareczkowania kwasowo-zasadowego

W laboratorium przeprowadzono miareczkowanie kwasowo-zasadowe, w którym stężenie zarówno roztworu analitu, jak i titranta wynosiło $0,10 \text{ mol/dm}^3$. Wynik miareczkowania zarejestrowano w postaci wykresu zależności wartości pH od objętości dodanego titranta. Otrzymaną krzywą przedstawiono na poniższym rysunku:



W punkcie początkowym miareczkowania $\text{pH}=1,30$, a po dodaniu $40,00 \text{ ml}$ $\text{pH}=12,26$.

Polecenia:

- (1 pkt.) Określ, jaki roztwór był titrantem (roztwór mocnego kwasu czy mocnej zasady). Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami dla wybranego punktu z wykresu.
- (1 pkt.) Określ rodzaj analitu (mocny kwas, słaby kwas, mocna zasada, słaba zasada) i podaj początkową objętość jego roztworu. Określ liczbę grup $-\text{OH}$ w cząsteczce (jeśli analit jest zasadą) lub protonowość (jeśli analit jest kwasem). Odpowiedź uzasadnij.
- (5 pkt.) Jeśli analit jest słabym elektrolitem, oszacuj wartość/wartości wszystkich stałych dysocjacji K_1 , K_2 itd. oraz wartości ich ujemnych logarytmów $\text{p}K_1$, $\text{p}K_2$ itd.; Odpowiedź uzasadnij – każdą z wartości stałej K potwierdź za pomocą odpowiednich obliczeń dla wybranej wartości pH. Zastosuj w obliczeniach odpowiednie założenia i uproszczenia.

- d.* (4 pkt.) Naszkicuj przybliżone przebiegi zależności ułamków molowych poszczególnych form tego analitu od wartości pH (w zakresie od 0 do 14). Podpisz wszystkie formy analitu na wykresie. Podaj wartości pH odpowiadające punktom przecięć wykresów ułamków molowych dla różnych form analitu. Podaj maksymalne wartości ułamków molowych i wartość pH dla maksimów wykresów ułamków molowych dla każdej z form analitu (z dokładnością do dwóch cyfr znaczących).
- e.* (4 pkt.) Oblicz pH dla sześciu punktów miareczkowania: przed dodaniem titranta, po dodaniu 7,50 ml titranta, po dodaniu 15,00 ml titranta, po dodaniu 22,50 ml titranta, po dodaniu 30,00 ml titranta i po dodaniu 40,00 ml titranta, jeżeli stężenia titranta i analitu będą dwa razy większe. Na podstawie obliczonych wartości naszkicuj wykres dla zmienionych wartości stężeń na oryginalnym wykresie.
- f.* (1 pkt.) Zidentyfikuj analit na podstawie poniższych informacji:
Analit, o którym mowa w tym zadaniu, w roztworze o odpowiednim pH jest często stosowanym związkiem chelatującym. Najbardziej znany jest jego kompleks z jonami Fe^{3+} , w którym stosunek analitu do kationu wynosi 3:1. Ten jon kompleksowy ma barwę zieloną i jest chiralny. Z jonami Fe^{2+} tworzy natomiast żółtą, trudno rozpuszczalną sól. Analit ten ma również właściwości redukujące i w środowisku kwaśnym odbarwia roztwór manganianu(VII) potasu; w reakcji tej wydziela się bezwonny gaz. Zawartość procentowa węgla w analicie wynosi 26,7% masowych.
- g.* (3 pkt.) Narysuj wzór strukturalny lub półstrukturalny jednego z izomerów kompleksu, który tworzy analit z jonami Fe^{3+} . Określ odczyn roztworu (kwaśny, zasadowy, obojętny), w którym analit będzie tworzył najbardziej trwały kompleks z kationami Fe^{3+} i uzasadnij swoją odpowiedź. Jaką strukturę przestrzenną będzie miał ten kompleks?
- h.* (1 pkt.) Zapisz równanie reakcji redoks analitu z roztworem manganianu(VII) potasu w środowisku kwaśnym.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Obliczenia dla tego podpunktu można przeprowadzić dla wielu różnych punktów z wykresu. Żeby zminimalizować błąd rozważmy punkt, w którym znamy dokładną wartość pH, czyli punkt w którym dodano 40 ml titranta. Liczba moli titranta, które dodano w tym punkcie miareczkowania to $n_t = 0,1 \cdot 0,04 = 0,004$ mola. Punkt równoważności dla miareczkowania został osiągnięty po dodaniu 30,00 ml titranta (odczytane z wykresu), co oznacza że po zobojętnieniu w roztworze pozostało 0,001 mola titranta. Całkowita objętość roztworu w tym punkcie to 55,00 ml, tak więc stężenie titranta wynosi:

$$c_t = 0,001/0,0550 = 0,018 \text{ mol/dm}^3.$$

Wartość pH w tym punkcie wynosi 12,26, co oznacza, że **titrant jest mocną zasadą**, dla którego $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log(c_t) = 1,74$.

(Poprawnie wykonane obliczenia dla innego punktu z wykresu, które pokażą, że titrant jest mocną zasadą, będą również maksymalnie punktowane)

b. **Analit jest słabym, dwuprotonowym kwasem.** Ulega reakcji z mocną zasadą, a na krzywej miareczkowania widoczne są dwa skoki. Jego początkowa objętość to 15,00 ml.

c. Obliczenia dla tego podpunktu można przeprowadzić dla wielu różnych punktów z wykresu. Żeby zminimalizować błąd, rozważmy najpierw punkt, w którym znamy dokładną wartość pH. W początkowym punkcie miareczkowania pH roztworu analitu wynosi 1,30 a jego stężenie $0,10 \text{ mol/dm}^3$.

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_{\text{HA}} - [\text{H}^+]} = \frac{10^{-1,3 \cdot 2}}{0,10 - 10^{-1,3}} = 0,05 \quad \text{p}K_{a1} = 1,3$$

W pierwszym punkcie równoważności pH roztworu wynosi ok. 2,70 (odczytane z wykresu). Ponieważ analit jest słabym, dwuprotonowym kwasem w tym punkcie pH roztworu opisane będzie wzorem:

$$\text{pH} = (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})/2$$

$$\text{p}K_{a2} = 2 \cdot \text{pH} - \text{p}K_{a1} = 5,4 - 1,3 = \mathbf{4,1};$$

$$K_{a2} = \mathbf{8 \cdot 10^{-5}}$$

(Poprawnie wykonane obliczenia dla innych punktów z wykresu, dzięki którym podane zostaną wartości pK_{a1} i pK_{a2} , będą również maksymalnie punktowane).

d. pH w punktach przecięcia są równe pK_{a1} oraz pK_{a2} .

Maksimum dla formy A^{2-} występuje dla $pH > 7$, jej ułamek molowy wynosi wtedy praktycznie 1.

Maksimum dla formy H_2A występuje przy $pH = 0$.

Maksimum dla formy HA^- występuje przy $pH = 2,7$.

Wzór na ułamek molowy formy H_2A :

$$\alpha_0 = \frac{[H_2A]}{c} = \frac{[H_2A]}{[A^{2-}] + [HA^-] + [H_2A]}$$

Wzór na ułamek molowy form HA^- :

$$\alpha_1 = \frac{[HA^-]}{c} = \frac{[HA^-]}{[A^{2-}] + [HA^-] + [H_2A]}$$

Wzory na poszczególne stałe dysocjacji:

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HA^-]}{[H_2A]}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][A^{2-}]}{[HA^-]}$$

Podstawiając za $[A^{2-}]$ i $[HA^-]$ odpowiednio przekształcone wzory i upraszczając otrzymujemy:

$$\alpha_0 = \frac{[H_2A]}{c} = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

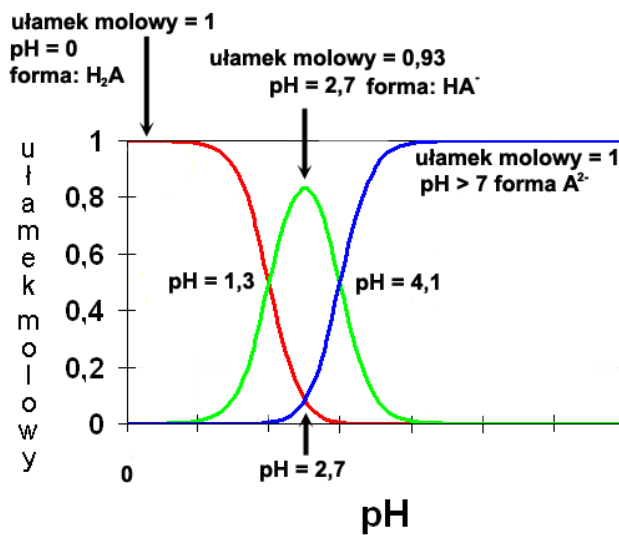
$$\alpha_1 = \frac{[HA^-]}{c} = \frac{K_{a1}[H^+]}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

Obliczamy α_0 dla $pH = 0$:

$$\alpha_0 = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}} = \frac{1^2}{1^2 + 10^{-1,3} + 10^{-1,3}10^{-4,1}} = 1$$

Obliczamy α_1 dla $pH = 2,7$:

$$\alpha_1 = \frac{K_{a1}[H^+]}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}} = \frac{10^{-1,3}10^{-2,7}}{10^{-2,7 \cdot 2} + 10^{-1,3}10^{-2,7} + 10^{-1,3}10^{-4,1}} = 0,93$$



e. Przed dodaniem titranta – roztwór słabego kwasu:

$$K_{a1} = \frac{[H^+]^2}{c_{HA^-} - [H^+]} \quad [H^+]^2 + K_{a1} \cdot [H^+] - K_{a1} \cdot c_{HA} = 0$$

rozwiązując równanie kwadratowe otrzymujemy:

$$[H^+] = 0,08 \text{ mol/dm}^3; \text{pH} = 1,1$$

- po dodaniu 7,50 ml titranta, **pH = $pK_{a1} = 1,3$** (roztwór buforowy H_2A/HA^-)

- po dodaniu 15,00 ml titranta, **pH = $(pK_{a1} + pK_{a2})/2 = 2,7$**

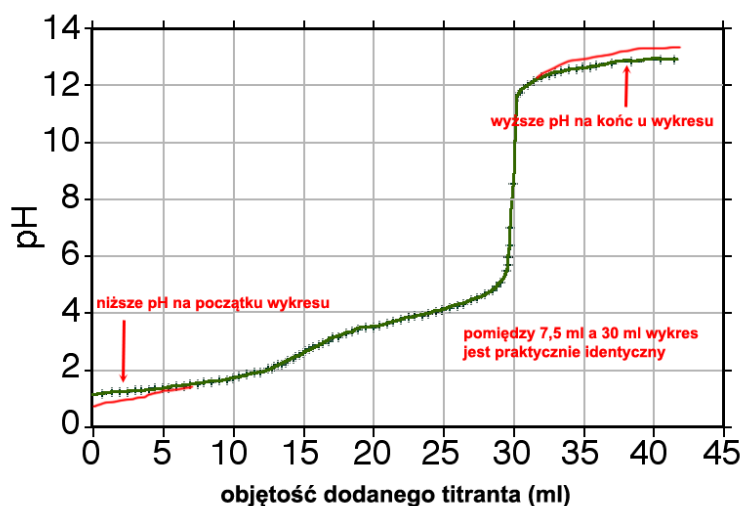
- po dodaniu 22,50 ml titranta, **pH = $pK_{a2} = 4,1$** (roztwór buforowy HA^-/A^{2-})

- po dodaniu 30,00 ml titranta roztwór zawiera słabą zasadę

$$[OH^-] = (K_{b2} \cdot c)^{1/2} = (10^{-9,9} \cdot 0,067)^{1/2} = 2,9 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3; \text{pOH} = 5,5; \text{pH} = 8,5$$

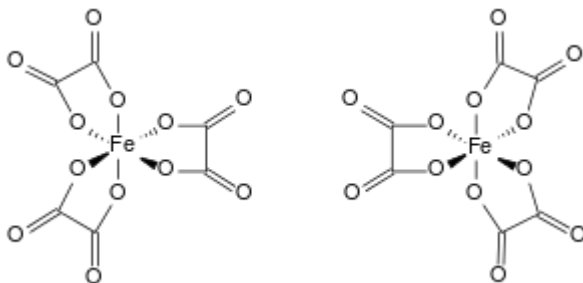
- po dodaniu 40,0 ml titranta roztwór zawiera mocną zasadę

$$[OH^-] = (n_z - n_k)/V = 2 \cdot 10^{-3}/0,055 = 0,036 \text{ mol/dm}^3; \text{pOH} = 1,4; \text{pH} = 12,6.$$

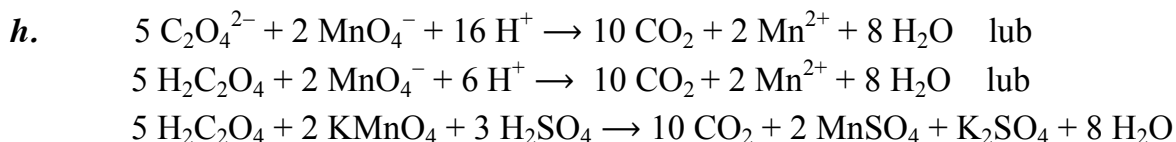


f. Analitem jest kwas szczawiowy (etanodiowy).

g. Jeden z dwóch izomerów tego związku, które przedstawione są poniżej:



Najbardziej trwały kompleks zostanie utworzony, gdy szczawian będzie w formie całkowicie zdysocjowanej (ponieważ mamy wtedy silne oddziaływanie pomiędzy formalnymi ładunkami ujemnymi anionu szczawianowego i dodatnimi kationu Fe^{3+} czyli w roztworze o odczynie zasadowym. Kompleks ma geometrię oktaedryczną.



Punktacja:

a. Za podanie rodzaju titranta	0,5 pkt.
Za podanie odpowiednich obliczeń	0,5 pkt.
b. Za podanie rodzaju analitu i określenie protonowości	0,5 pkt.
Za podanie objętości analitu	0,5 pkt.
c. Za obliczenie $\text{pK}_{\text{a}1}$	2,5 pkt.
Za obliczenie $\text{pK}_{\text{a}2}$	2,5 pkt.
d. Za podanie pH w punktach przecięcia	$3 \times 0,25 \text{ pkt.} = 0,75 \text{ pkt.}$
Za podanie wartości pH w maksimum każdej formy	$3 \times 0,25 \text{ pkt.} = 0,75 \text{ pkt.}$
Za podanie wartości maksymalnego ułamka molowego każdej formy	$3 \times 0,25 \text{ pkt.} = 0,75 \text{ pkt.}$
Za przypisanie prawidłowych form analitu do wykresów	0,25 pkt.
Za narysowanie poprawnego wykresu	1,5 pkt.
e. Za obliczenie pH w każdym punkcie	$6 \times 0,5 \text{ pkt.} = 3 \text{ pkt.}$
Za narysowanie poprawnego wykresu	1 pkt.
f. Za podanie nazwy analitu	1 pkt.
g. Za narysowanie jednego z izomerów kompleksu	2 pkt.
Za podanie pH z uzasadnieniem	0,5 pkt.
Za podanie geometrii kompleksu	0,5 pkt.
h. Za napisanie równania reakcji	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.